

[Chia Và Trị]. Bài 3. Đếm dãy số

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số nguyên dương **N**, bạn hãy đếm số cách viết N dưới dạng tổng các số tự nhiên không vượt quá **N**, các hoán vị của nhau sẽ được coi là thỏa mãn.

Ví dụ N = 4 sẽ có 8 cách là 1+1+1+1, 1+2+1, 2+1+1, 1+1+2, 2+2, 1+3, 3+1, 4

Gợi ý : Viết N dấu * tương đương với N đơn vị của N, giữa N dấu * này sẽ có N - 1 khe giữa 2 dấu *. Lần lượt phân tích N dưới dạng tổng của 1, 2, 3, .. N số. Ví dụ N = 4 và phân tích dưới dạng tổng của 3 số thì ta cần chọn 2 vị trí để đặt vách ngăn giữa 3 khe trống, ví dụ * | * * | * ta có phân tích 1 + 2 + 1, * | * | * * ta có phân tích 1 + 1 + 2.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương **N**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^{16}$$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán sau khi chia dư với $10^9 + 7$

Ví dụ :

Input 01

4

Output 01

8